



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
20-06-2021

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-III)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
(i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
(ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
(i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
(ii) खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

Topic :

PHYSICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. Angular spread is defined as difference between maximum and minimum angle of a range. Find the difference between the angular spread of secondary rainbow and primary rainbow.
 (A) 1° (B) 2°
 (C) 3° (D) 8°
2. An astronomical telescope has an objective lens of focal length 100 cm and for relax eye adjustment magnification is 10. The separation between objective and eye piece lens is :
 (A) 110 cm
 (B) 90 cm
 (C) 10 cm
 (D) 125 cm

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. किसी परास में अधिकतम तथा न्यूनतम कोणों के मध्य अन्तर को कोणीय फैलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्वितीयक इन्द्रधनुष तथा प्राथमिक इन्द्रधनुष के मध्य कोणीय फैलाव में अंतर ज्ञात कीजिये।
 (A) 1° (B) 2°
 (C) 3° (D) 8°
2. एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 100 cm है तथा विश्रांत नेत्र समंजन के लिये आवर्धन का मान 10 है। अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के मध्य दूरी है :
 (A) 110 cm
 (B) 90 cm
 (C) 10 cm
 (D) 125 cm

3. A source of frequency f is rotating in a circular path of radius R . An observer in the same plane is also rotating in a circular path of radius $2R$. The centers of both circular paths are separated by $6R$. Both these are rotating with same angular velocity ω in same direction. Find the difference between maximum and minimum frequency received by observer. 'C' is speed of sound.

(A) $\frac{2C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$ (B) $\frac{6C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$
 (C) $\frac{3C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$ (D) $\frac{4C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$

4. An observer moves away from a linear source of sound. The loudness level decreases by 10 dB when the distance of observer from source :-

- (A) Increases 100 times
 (B) Increases 10 times
 (C) Decreases 100 times
 (D) Decreases 10 times

5. The resolving power of a lens can be improved by increasing :

- (A) Diameter of the lens
 (B) The object distance
 (C) The wavelength of light
 (D) The brightness of light

3. आवृत्ति f वाला एक स्रोत R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूर्णन कर रहा है। इसी तल में एक प्रेक्षक भी $2R$ त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूर्णन कर रहा है। दोनों वृत्ताकार पथों के केन्द्रों के मध्य दूरी $6R$ है। ये दोनों समान कोणीय वेग ω से समान दिशा में घूर्णन कर रहे हैं। प्रेक्षक द्वारा ग्रहण अधिकतम व न्यूनतम आवृत्ति के मध्य अंतर ज्ञात कीजिये। C ध्वनि की चाल है।

(A) $\frac{2C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$ (B) $\frac{6C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$
 (C) $\frac{3C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$ (D) $\frac{4C\omega Rf}{C^2 - (\omega R)^2}$

4. एक प्रेक्षक किसी रेखीय ध्वनि स्रोत से दूर जाता है। प्रबलता स्तर 10 dB घट जाता है जब प्रेक्षक की स्रोत से दूरी :-

- (A) 100 गुना बढ़ जाती है।
 (B) 10 गुना बढ़ जाती है।
 (C) 100 गुना घट जाती है।
 (D) 10 गुना घट जाती है।

5. किसी लेंस की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है :

- (A) लेंस के व्यास को बढ़ाकर।
 (B) बिम्ब दूरी को बढ़ाकर।
 (C) प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बढ़ाकर।
 (D) प्रकाश की चमक को बढ़ाकर।

6. The focal lengths of a convex lens for red, yellow and violet rays are 100 cm, 98 cm and 96 cm respectively. Find the dispersive power of material of the lens.

(A) 0.041 (B) 0.026
(C) 0.0206 (D) 0.0401

7. A particle is performing SHM along x axis with mean position at origin, amplitude = A and time period = T. The minimum time taken by the particle to move from $x = \frac{A}{2}$ to $x = A$ and return to $x = \frac{A}{2}$ is given by :

(A) T (B) $\frac{T}{2}$
(C) $\frac{T}{4}$ (D) $\frac{T}{3}$

8. The displacement of a particle varies according to the relation $x = 3 \sin 100t + 8 \cos^2 50t$. Which of the following is incorrect about this motion.

(A) The motion of the particle is S.H.M.
(B) The amplitude of the S.H.M. of the particle is 5 units
(C) The amplitude of the resultant S.H. M. is $\sqrt{73}$ units
(D) The maximum displacement of the particle from the origin is 9 units.

6. लाल, पीले तथा बैंगनी रंग की किरणों के लिये एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 100 cm, 98 cm व 96 cm है। लेंस के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिये।

(A) 0.041 (B) 0.026
(C) 0.0206 (D) 0.0401

7. एक कण x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार सरल आवर्त गति कर रहा है कि इसकी माध्य स्थिति मूलबिन्दु पर है, आयाम = A तथा आवर्तकाल = T है। कण को $x = \frac{A}{2}$ से $x = A$ तक जाने तथा पुनः $x = \frac{A}{2}$ तक लौटने में लगा न्यूनतम समय होगा :

(A) T (B) $\frac{T}{2}$
(C) $\frac{T}{4}$ (D) $\frac{T}{3}$

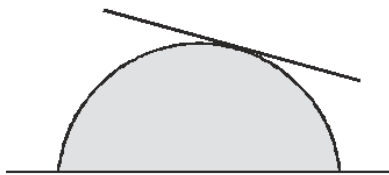
8. एक कण का विस्थापन समीकरण $x = 3 \sin 100t + 8 \cos^2 50t$ के अनुसार परिवर्तित होता है। इस गति के लिये निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

(A) कण की गति, सरल आवर्त गति है।
(B) कण की सरल आवर्त गति का आयाम 5 इकाई है।
(C) परिणामी सरल आवर्त गति का आयाम $\sqrt{73}$ इकाई है।
(D) मूलबिन्दु से कण का अधिकतम विस्थापन 9 इकाई है।

9. A wooden cube (density of wood ' $\frac{\rho}{3}$ ') of side ' ℓ ' floats in a liquid of density ' ρ ' with its upper and lower surfaces horizontal. If the cube is pushed slightly down and released, it performs simple harmonic motion of period ' T '. Then, ' T ' is equal to :-

- (A) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{2g}}$
 (B) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{3g}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{g}}$
 (D) $2\pi\sqrt{\frac{2\ell}{g}}$

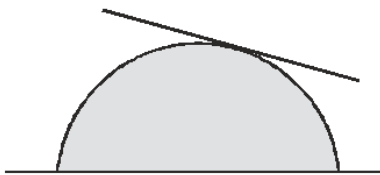
10. A uniform rod of length 2ℓ rocks to and fro on the top of a rough semicircular fixed cylinder of radius a . The period of small oscillations of rod is

- 
- (A) $\frac{2\pi\ell}{\sqrt{3ga}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{3g}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{a}{3g}}$ (D) $\frac{\pi\ell}{\sqrt{3ga}}$

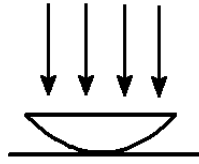
9. भुजा ' ℓ ' का एक लकड़ी का घन (लकड़ी का घनत्व ' $\frac{\rho}{3}$ ') घनत्व ' ρ ' के एक द्रव में इस प्रकार तैरता है कि उसका ऊपरी और निचला पृष्ठ क्षैतिज रहता है। यदि घन को नीचे की ओर थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए, वह आवर्त काल ' T ' से सरल आवर्त गति करता है। तब ' T ' का मान है :-

- (A) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{2g}}$
 (B) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{3g}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{3\ell}{g}}$
 (D) $2\pi\sqrt{\frac{2\ell}{g}}$

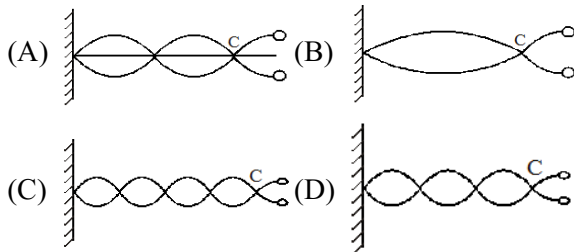
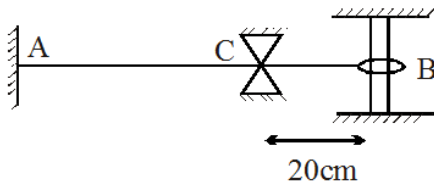
10. प्रदर्शित चित्र में 2ℓ लम्बाई की एक समरूप छड़ त्रिज्या a वाले खुरदरे अर्द्धवृत्ताकार स्थिर बेलन के शीर्ष पर आगे-पीछे हिलते हुये गति करती है। छड़ के अल्प दौलनों का आवर्तकाल होगा:-

- 
- (A) $\frac{2\pi\ell}{\sqrt{3ga}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{3g}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{a}{3g}}$ (D) $\frac{\pi\ell}{\sqrt{3ga}}$

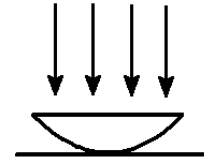
11. A thin slice is cut out of a glass cylinder along a plane parallel to its axis. The slice is placed on a flat glass plate as shown. The observed interference fringes from this combination shall be



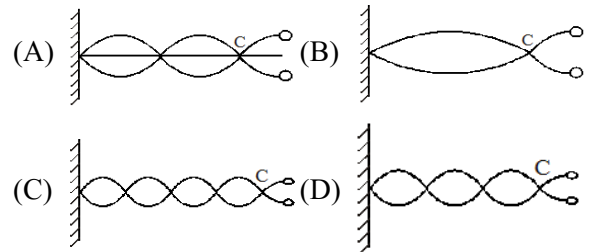
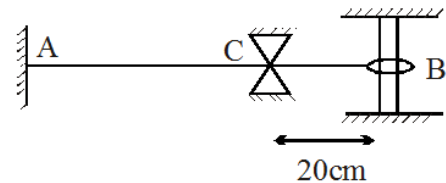
- (A) straight
(B) circular
(C) equally spaced
(D) having fringe spacing which increases as we go outwards.
12. A 1m long wire having tension T is fixed at A and free at B. The point C, 20 cm from B is constrained to be stationary. What is shape of string for fundamental mode?



11. एक काँच के बेलन से एक पतली परत को इसकी अक्ष के समान्तर तल के अनुदिश काटा जाता है। इस परत को चित्रानुसार एक समतल काँच प्लेट पर रखा जाता है। इस संयोजन से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजे



- (A) सीधी होगी।
(B) वृत्ताकार होगी।
(C) समदूरस्थ होगी।
(D) इनके मध्य दूरी होगी जो बाहर की ओर जाने पर बढ़ती है।
12. तनाव T के अधीन 1m लम्बा तार सिरे A पर बंधा हुआ है तथा B पर स्वतंत्र है। बिन्दु B से 20 cm दूरी पर स्थित बिन्दु C स्थिर ही रहता है। मूलभूत विधा के लिए रस्सी का आकार क्या होगा?



13. Standing waves are set up in a string of length 240cm clamped horizontally at both ends. The separation between any two consecutive points where displacement amplitude is $3\sqrt{2}$ cm is 20cm. The standing waves were set by two travelling waves of equal amplitude of 3 cm. The overtone in which the string is vibrating will be :-
- (A) 2nd (B) 3rd
(C) 4th (D) 5th
14. A standing wave with a frequency of 1100Hz in a column of methane at 27.0°C produces consecutive nodes that are 0.200 m apart. What is the approximate value of γ for methane? (The molar mass of methane is 16.0 g/mol. Take $R = \frac{25}{3}$ J/mol-K)
- (A) 7/5 (B) 4/3
(C) 6/5 (D) 5/3
15. A transverse wave is travelling through a string of a mass per unit length 100 g/m. The tension in the string is 10 N. If the equation of the wave is $y = 2 \text{ cm} \sin(20t - 2x)$, where x & t are in m and second, the linear energy density of a point when it passes through mean position is
- (A) 1.6×10^{-2} J/m (B) 1.6×10^{-4} J/m
(C) 1.6 J/m (D) Zero
13. दोनों सिरों से क्षैतिज रूप से बंधी हुयी एक 240 cm लम्बी रस्सी में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न की जाती है। रस्सी पर वे दो क्रमागत बिन्दु जहाँ विस्थापन आयाम का मान $3\sqrt{2}$ cm होता है, के मध्य दूरी 20cm है। ये अप्रगामी तरंगे समान आयाम 3 cm वाली दो प्रगामी तरंगो द्वारा उत्पन्न की जाती है। रस्सी किस अधिस्वरक में कम्पन्न करेगी?
- (A) 2nd (B) 3rd
(C) 4th (D) 5th
14. आवृत्ति 1100 Hz वाली एक अप्रगामी तरंग 27.0°C पर मीथेन के स्तम्भ में क्रमागत निस्पंद उत्पन्न करती है जो एक-दूसरे से 0.200m की दूरी पर है। मीथेन के लिये γ का लगभग मान होगा :- (मीथेन का मोलर द्रव्यमान 16.0 g/mol है तथा $R = \frac{25}{3}$ J/mol-K है।)
- (A) 7/5 (B) 4/3
(C) 6/5 (D) 5/3
15. एक अनुप्रस्थ तरंग 100 g/m प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान वाली रस्सी पर गतिशील है। रस्सी में तनाव 10 N है। यदि तरंग की समीकरण $y = 2 \text{ cm} \sin(20t - 2x)$ हो जहाँ x , m में व t सेकण्ड में हो तो माध्य स्थिति से गुजरने पर किसी बिन्दु का रेखीय ऊर्जा घनत्व होगा :-
- (A) 1.6×10^{-2} J/m (B) 1.6×10^{-4} J/m
(C) 1.6 J/m (D) शून्य

16. Two polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I_0 such that no light is emitted from the second polaroid. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle θ with the polarization axis of first polaroid, is placed between these polaroids, then the intensity of light emerging from the last polaroid will be :-

- (A) $\left(\frac{I_0}{8}\right) \sin^2 2\theta$
 (B) $\left(\frac{I_0}{4}\right) \sin^2 2\theta$
 (C) $\left(\frac{I_0}{2}\right) \cos^2 \theta$
 (D) $I_0 \cos^4 \theta$

17. A double-slit arrangement produces interference fringes that are 0.25° apart using wavelength 600 nm. If angular separation is increased to 0.3° by changing wavelength of the light used, then the new wavelength must be :

- (A) 480 nm
 (B) 540 nm
 (C) 720 nm
 (D) 840 nm

16. दो ध्रुवकों को I_0 तीव्रता वाले अध्रुवित पुंज के पथ में इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय ध्रुवक से कोई प्रकाश बाहर ना निकले। यदि इन दोनों ध्रुवकों के मध्य एक तीसरे ध्रुवक, जिसकी ध्रुवण अक्ष प्रथम ध्रुवक की ध्रुवण अक्ष से θ कोण बनाती है, को रखा जाता है तो अंतिम ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता होगी :-

- (A) $\left(\frac{I_0}{8}\right) \sin^2 2\theta$
 (B) $\left(\frac{I_0}{4}\right) \sin^2 2\theta$
 (C) $\left(\frac{I_0}{2}\right) \cos^2 \theta$
 (D) $I_0 \cos^4 \theta$

17. 600 nm तरंगदैर्घ्य प्रकाश वाले यंग द्वि-छिद्र उपकरण से व्यतिकरण फ्रिन्जे प्राप्त की जाती है जो कि एक दूसरे से 0.25° दूरी पर हैं। अगर प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बदलकर कोणीय विस्थापन को 0.3° तक बढ़ाया जाए तो नयी तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए-

- (A) 480 नैनोमीटर
 (B) 540 नैनोमीटर
 (C) 720 नैनोमीटर
 (D) 840 नैनोमीटर

18. There is a set of 4 tuning forks, one with lowest frequency vibrating at 552 Hz. By using any two forks at time, the beat frequencies heard are 1, 2, 3, 5, 7, 8. The possible frequencies of other three forks are:-
- (A) 553, 554 and 560 Hz
(B) 553, 555 and 560 Hz
(C) 553, 556 and 558 Hz
(D) 551, 554 and 560 Hz
19. One requires 11eV of energy to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atoms. The minimum frequency of the appropriate electromagnetic radiation to achieve the dissociation lies in :-
- (A) visible region (B) infrared region
(C) ultraviolet region (D) microwave region
20. A plane EM wave of frequency 30 MHz travels in free space along the x-direction. The electric field component of the wave at a particular point of space and time $E = 6 \text{ V/m}$ along y-direction. Its magnetic field component B at this point would be
- (A) $2 \times 10^{-8} \text{ T}$ along z-direction
(B) $6 \times 10^{-6} \text{ T}$ along x-direction
(C) $2 \times 10^{-8} \text{ T}$ along y-direction
(D) $6 \times 10^{-8} \text{ T}$ along z-direction
18. 4 स्वरित्रों के समूह में से न्यूनतम आवृत्ति वाला स्वरित्र 552 Hz पर कम्पन्न कर रहा है। किन्हीं भी दो स्वरित्रों को एकसाथ प्रयुक्त करने पर सुनाई देने वाली विस्पन्द आवृत्तियाँ 1, 2, 3, 5, 7, 8 है। शेष तीनों स्वरित्रों की संभावित आवृत्तियाँ होंगी :-
- (A) 553, 554 तथा 560 Hz
(B) 553, 555 तथा 560 Hz
(C) 553, 556 तथा 558 Hz
(D) 551, 554 तथा 560 Hz
19. कार्बन मोनोक्साइड के एक अणु को कार्बन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं में विघटित करने के लिए 11eV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस विघटन के लिए उपयुक्त वैद्युतचुम्बकीय विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति विद्यमान होती है:-
- (A) दृश्य क्षेत्र में (B) अवरक्त क्षेत्र में
(C) पराबैंगनी क्षेत्र में (D) सूक्ष्मतारंग क्षेत्र में
20. एक समतल 30 MHz आवृत्ति वाली विद्युतचुम्बकीय तरंग मुक्त अंतरिक्ष में x-दिशा में गति कर रही है। अंतरिक्ष के किसी विशेष बिन्दु तथा समय पर विद्युत क्षेत्र का y-दिशा में घटक $E = 6 \text{ V/m}$ है। इसका इस बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र घटक B होगा :-
- (A) $2 \times 10^{-8} \text{ T}$, z-दिशा में
(B) $6 \times 10^{-6} \text{ T}$, x-दिशा में
(C) $2 \times 10^{-8} \text{ T}$, y-दिशा में
(D) $6 \times 10^{-8} \text{ T}$, z-दिशा में

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

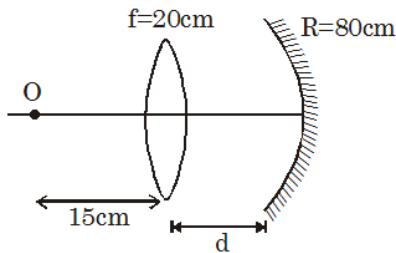
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

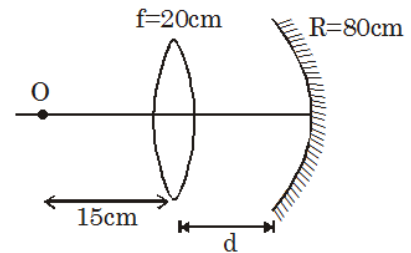
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

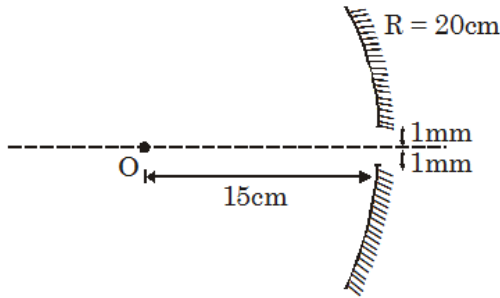
1. Find the minimum value of d (in cm) so that final image coincide with object :



1. प्रदर्शित चित्र में d (cm में) का न्यूनतम मान क्या होना चाहिये ताकि अंतिम प्रतिबिम्ब, बिम्ब के संपाती हो?

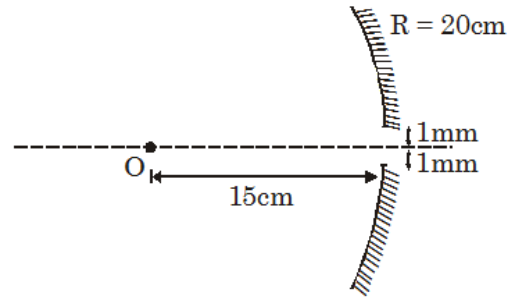


2. In a displacement method experiment, distance between object and screen is 90cm. The size of two images formed are 4mm and 9mm respectively. Find the focal length (in cm) of lens.
3. A point object is placed at 15 cm in front of a concave lens of radius of curvature 20 cm. The mirror is then cut at its pole and the two halves are shifted 1mm each above and below principle axis as shown. Find the separation (in mm) between the two images formed.



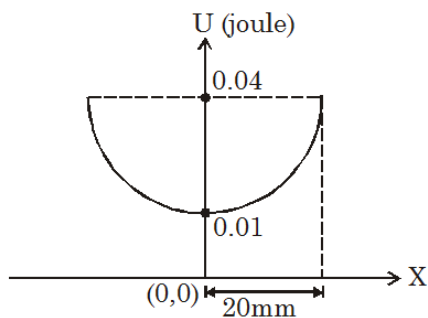
4. The time period of a spring mass system is given by $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$, but this is true only when spring is massless. It is observed that if spring is not massless then the time period becomes $T = 2\pi\sqrt{\frac{M + (\frac{m_s}{3})}{k}}$, where m_s is mass of spring. Now, during an experiment time period is 3 sec and changes to 2 sec, when the spring is cut into half and only one half spring is used. Find the value of $\left(\frac{M}{m_s}\right)$:

2. विस्थापन विधि प्रयोग में बिम्ब व पर्दे के मध्य दूरी 90cm है। बनने वाले दोनों प्रतिबिम्बों का आकार क्रमशः 4mm व 9mm है। लेंस की फोकस दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये।
3. एक बिन्दु बिम्ब को 20 cm वक्रता त्रिज्या वाले अवतल लेंस के सामने 15 cm दूरी पर रखा जाता है। अब दर्पण को इसके ध्रुव पर काटा जाता है तथा दोनों भागों को मुख्य अक्ष से 1mm ऊपर तथा नीचे विस्थापित कर दिया जाता है, चित्र देखें। बनने वाले दोनों प्रतिबिम्बों के मध्य दूरी (mm में) होगी :-

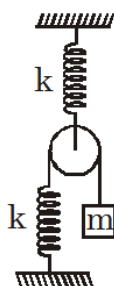


4. किसी स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$ द्वारा दिया जाता है, परन्तु यह तब ही सत्य है जब स्प्रिंग द्रव्यमानहीन हो। यह देखा गया है कि यदि स्प्रिंग द्रव्यमानहीन नहीं हो तो आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{M + (\frac{m_s}{3})}{k}}$ हो जाता है, जहाँ m_s स्प्रिंग का द्रव्यमान है। अब किसी प्रयोग के दौरान आवर्तकाल 3sec प्राप्त होता है जो परिवर्तित होकर 2 sec हो जाता है, जब स्प्रिंग को आधा काट कर इनमें से केवल एक भाग को ही प्रयुक्त किया जाता है। $\left(\frac{M}{m_s}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

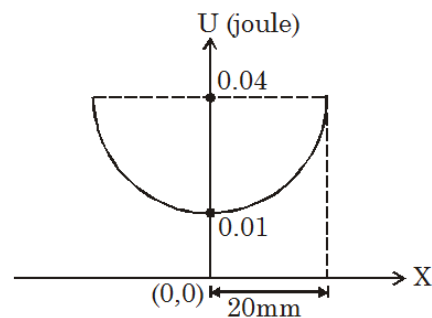
5. The variation of potential energy of a spring mass system, is as shown in figure. Then, find the spring constant (in N/m).



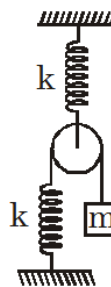
6. Figure shows a system consisting of a massless pulley and two springs of equal constants k each, a block is attached with an ideal string as shown. If the block is slightly displaced vertically down from its equilibrium position and then released, the time period of vertical oscillations is given by $2\pi\sqrt{\frac{\alpha m}{k}}$, then find the value of α .



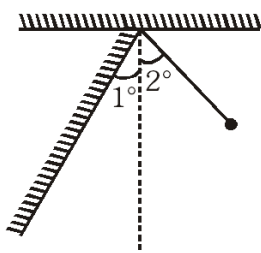
5. किसी स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। तब स्प्रिंग नियतांक (N/m में) है :-



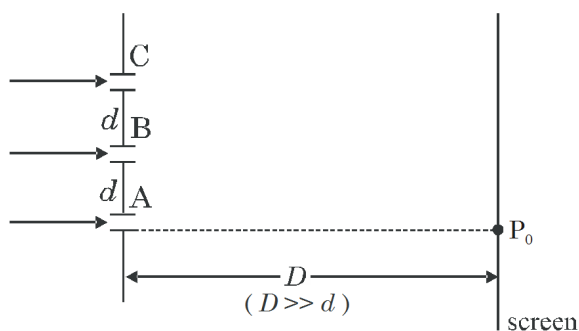
6. चित्र में प्रदर्शित निकाय एक द्रव्यमानहीन घिरनी तथा प्रत्येक समान नियतांक k वाली दो स्प्रिंगों से मिलकर बना है तथा इसमें एक ब्लॉक आदर्श रस्सी से जुड़ा हुआ है। यदि ब्लॉक को इसकी साम्यावस्था स्थिति से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अल्प विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है तो ऊर्ध्वाधर दोलनों का आवर्तकाल $2\pi\sqrt{\frac{\alpha m}{k}}$ हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।



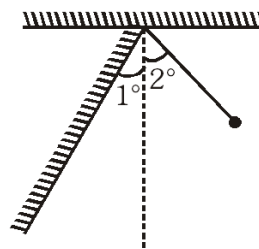
7. A simple pendulum of length 1m is allowed to oscillate with amplitude 2° . It collides elastically with a wall inclined at 1° to the vertical. What is the time period (in sec) of simple pendulum. (use $g = \pi^2$)



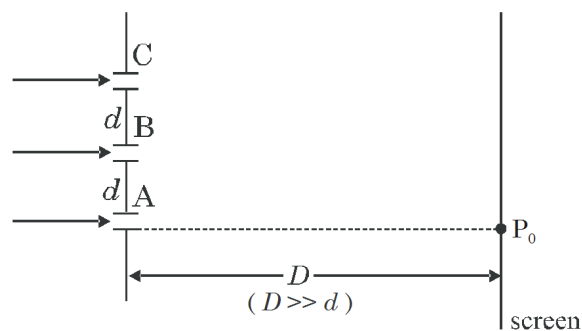
8. Consider superposition of waves coming from three light sources (slits) A, B and C as shown in fig. Given that $BP_0 - AP_0 = \frac{\lambda}{3}$ and $d = \sqrt{\frac{2\lambda D}{3}}$. What is the ratio of intensity at P_0 compared to intensity due to individual slit.



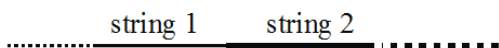
7. 1m लम्बा सरल लोलक 2° आयाम के साथ दोलन करता है। यह उर्ध्वाधर से 1° पर झुकी हुई दीवार के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है। इसका आवर्तकाल (sec में) होगा ($g = \pi^2$)



8. चित्र में प्रदर्शित तीन प्रकाश स्रोत (स्लिटों) A, B तथा C से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण पर विचार कीजिये दिया गया है:
 $BP_0 - AP_0 = \frac{\lambda}{3}$ तथा $d = \sqrt{\frac{2\lambda D}{3}}$
 P_0 पर तीव्रता तथा किसी स्वतंत्र स्लिट के कारण तीव्रता का अनुपात होगा:-



9. String 1 is connected with string 2. The mass per unit length in string 1 is μ_1 and the mass per unit length in string 2 is $4\mu_1$. The tension in the strings is T . A travelling wave is coming from the left. What fraction of the energy in the incident wave goes into string 2?



10. An open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of third harmonic of the closed pipe is found to be higher by 100 Hz than the fundamental frequency of the open pipe. Find the fundamental frequency (in Hz) of the open pipe.

9. रस्सी 1 को रस्सी 2 के साथ जोड़ा जाता है। रस्सी 1 की प्रति इकाई लम्बाई का द्रव्यमान μ_1 व रस्सी 2 के लिये $4\mu_1$ है। इन रस्सियों में T तनाव है। एक प्रगामी तरंग बांयी ओर से आ रही है। आपतित तरंग की ऊर्जा का कितना भाग रस्सी 2 में प्रवाहित होता है?



10. एक खुले पाइप के एक सिरे को अचानक बन्द कर देते हैं जिसके फलस्वरूप बन्द पाइप की तृतीय सन्नादी की आवृत्ति में खुले पाइप की मूल आवृत्ति की तुलना में 100Hz की वृद्धि हो जाती है। खुले पाइप की मूल आवृत्ति (Hz में) होगी :-

Topic :

CHEMISTRY

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- For an orthorhombic system, which is incorrect -
 (A) $a \neq b \neq c$
 (B) $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
 (C) $\alpha = \beta \neq \gamma$
 (D) can exist as four types of unit cells
- Which of the following indicated properties is **CORRECT**?
 (A) SF_4 ; sp^3d hybridised state 'S' atom
 (B) XeOF_4 ; Two lone pair of electron present on 'Xe' atom
 (C) $\text{NH}_3 < \text{NF}_3$; Dipole moment
 (D) $\text{Cl}_2 < \text{F}_2$; Bond Energy

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

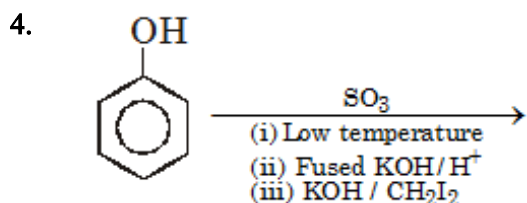
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

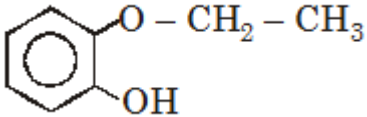
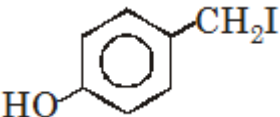
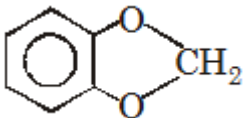
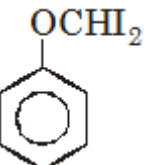
- आर्थोरोम्बिक तंत्र के लिये कौनसा गलत है-
 (A) $a \neq b \neq c$
 (B) $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
 (C) $\alpha = \beta \neq \gamma$
 (D) ईकाई सेलो चार प्रकारों के रूप में अस्तित्व रख सकते हैं
- निम्न में से कौनसा प्रदर्शित गुण सही है ?
 (A) SF_4 ; 'S' परमाणु की sp^3d संकरित अवस्था
 (B) XeOF_4 ; 'Xe' परमाणु पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं
 (C) $\text{NH}_3 < \text{NF}_3$; द्विध्रुव आघूर्ण
 (D) $\text{Cl}_2 < \text{F}_2$; बंध ऊर्जा

3. Which of the following is planar w.r.t. underlined atom?

- (A) $\underline{\text{N}}(\text{CH}_3)_3$
 (B) $\underline{\text{B}}(\text{OCH}_3)_3$
 (C) $\underline{\text{N}}\text{Cl}_3$
 (D) $\text{N}(\underline{\text{Si}}\text{H}_3)_3$

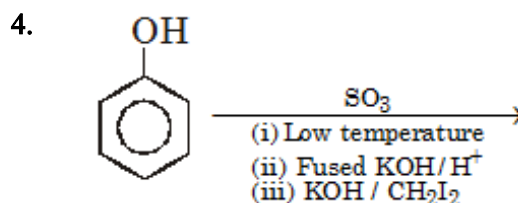


The final product is

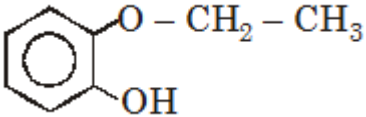
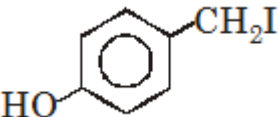
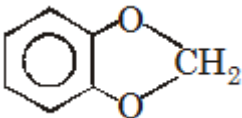
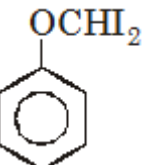
- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

3. निम्न में से कौन, रेखांकित परमाणु के सन्दर्भ से समतलीय है?

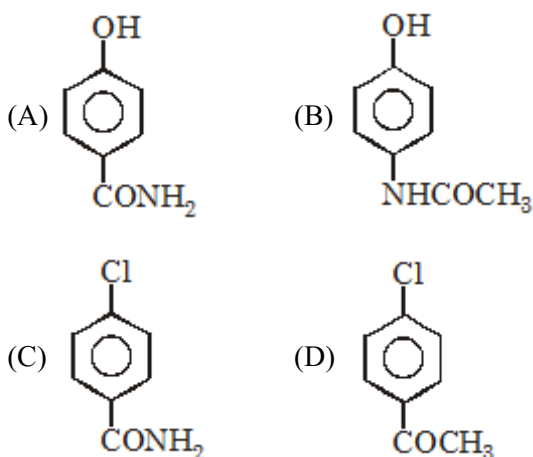
- (A) $\underline{\text{N}}(\text{CH}_3)_3$
 (B) $\underline{\text{B}}(\text{OCH}_3)_3$
 (C) $\underline{\text{N}}\text{Cl}_3$
 (D) $\text{N}(\underline{\text{Si}}\text{H}_3)_3$



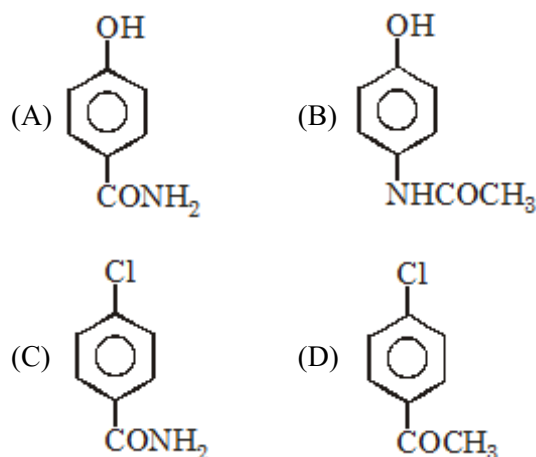
अन्तिम उत्पाद है

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

5. Which of the following is most effective in causing the coagulation of a ferric hydroxide sol
- (A) NaCl
(B) Na₂SO₄
(C) K₂SO₄
(D) K₄[Fe(CN)₆]
6. In which of the following sp² hybridised state of central atom is observed in dimeric/polymeric form of given reactant species?
- (A) NO₂ → N₂O₄
(B) AlCl₃ → Al₂Cl₆
(C) BeH₂ → (BeH₂)_n
(D) ClO₃ → Cl₂O₆
7. The correct structure of the drug-paracetamol is :



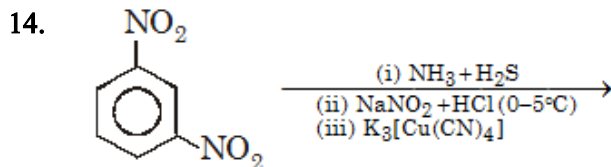
5. फेरिक हाइड्रॉक्साइड सॉल को स्कंदित करने के लिये निम्न में से कौनसा सर्वाधिक प्रभावी है
- (A) NaCl
(B) Na₂SO₄
(C) K₂SO₄
(D) K₄[Fe(CN)₆]
6. दी गयी कौनसी क्रियाकारक स्पीशीज के द्विलकीय/ बहुलकीय रूप में केन्द्रीय परमाणु की sp² संकरित अवस्था प्रेक्षित की गयी है?
- (A) NO₂ → N₂O₄
(B) AlCl₃ → Al₂Cl₆
(C) BeH₂ → (BeH₂)_n
(D) ClO₃ → Cl₂O₆
7. पैरासीटामोल की कौन सी संरचना सही है :



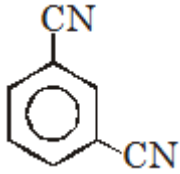
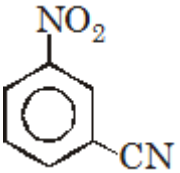
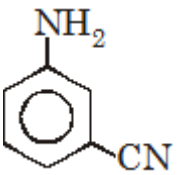
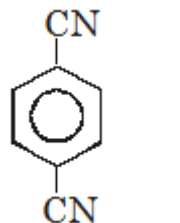
- | | |
|--|--|
| <p>8. Which of the following substances may be used as antiseptic as well as disinfectants?</p> <p>(A) Formaldehyde (B) Benzoic acid
(C) Phenol (D) KMnO_4</p> <p>9. If the rate constant of a chemical reaction at 500K & 700K & are 0.02s^{-1} and 0.07s^{-1}, respectively, its activation energy is ($\ln 7 = 1.9$; $\ln 2 = 0.7$, $R = 8\text{J mol K}$)</p> <p>(A) 1680 kJ/mol (B) 16800 J/mol
(C) 1680 cal/mol (D) 16.8 kcal/mol</p> <p>10. In the Freundlich adsorption, isotherm the slope of straight line graph between $\log(x/m)$ and $\log P$ for the adsorption of a gas on solid is -</p> <p>(A) K (B) $\log K$
(C) n (D) $1/n$</p> <p>11. Which of the following complex compound shows least C–O bond length?</p> <p>(A) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]\text{Cl}$ (B) $\text{H}[\text{V}(\text{CO})_6]$
(C) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (D) $\text{K}_2[\text{Ti}(\text{CO})_6]$</p> <p>12. ^{23}Na is more stable isotope of Na. Find out the process by which ^{24}Na can undergo radioactive decay ?</p> <p>(A) β-emission (B) α-emission
(C) β^+-emission (D) electron capture</p> | <p>8. निम्न में से कौन सा पदार्थ रोगाणुरोधक के साथ-साथ कीटाणुनाशक की तरह उपयोग किया जा सकता है?</p> <p>(A) फॉर्मेलिडहाइड (B) बेन्जोइक अम्ल
(C) फिनॉल (D) KMnO_4</p> <p>9. 500K तथा 700K पर रासायनिक अभिक्रिया का दर नियतांक क्रमशः 0.02s^{-1} तथा 0.07s^{-1}, है तो इसकी सक्रियण ऊर्जा है ($\ln 7 = 1.9$; $\ln 2 = 0.7$, $R = 8\text{J mol K}$)</p> <p>(A) 1680 kJ/mol (B) 16800 J/mol
(C) 1680 cal/mol (D) 16.8 kcal/mol</p> <p>10. फ्रेंडलिच अधिशोषण समताप में ठोस पर गैस के अधिशोषण के लिये $\log(x/m)$ तथा $\log P$ के मध्य सीधी रेखा के आरेख का ढाल है -</p> <p>(A) K (B) $\log K$
(C) n (D) $1/n$</p> <p>11. निम्न में से कौनसे संकुल यौगिक में न्यूनतम C–O बंध लम्बाई उपस्थित है?</p> <p>(A) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]\text{Cl}$ (B) $\text{H}[\text{V}(\text{CO})_6]$
(C) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (D) $\text{K}_2[\text{Ti}(\text{CO})_6]$</p> <p>12. ^{23}Na, Na का अधिक स्थायी समस्थानिक है वह प्रक्रम बताइये जिसके द्वारा ^{24}Na का रेडियोएक्टिव क्षय कराया जा सकता है ?</p> <p>(A) β-उत्सर्जन (B) α-उत्सर्जन
(C) β^+-उत्सर्जन (D) इलेक्ट्रॉन ग्रहण</p> |
|--|--|

13. Which of the following is outer d-orbital complex?

- (A) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})]\text{SO}_4$
 (B) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
 (C) $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{OX})_3]$
 (D) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$

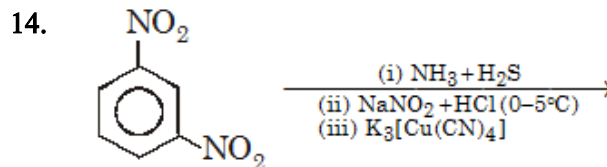


Final product is :

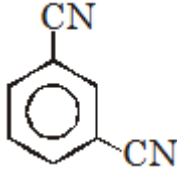
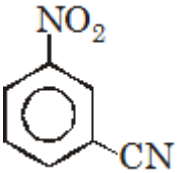
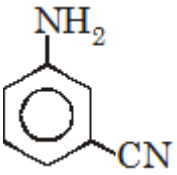
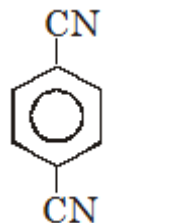
- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

13. निम्न में से कौन, बाह्य d-कक्षक संकुल है?

- (A) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})]\text{SO}_4$
 (B) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
 (C) $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{OX})_3]$
 (D) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$



अन्तिम उत्पाद है :

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

15. The correct match between Item -I and Item-II is :

Item - I (drug)		Item - II (test)	
(A)	Chloroxylenol	(P)	Carbylamine Test
(B)	Norethindrone	(Q)	Sodium Hydrogen carbonate Test
(C)	Sulphapyridine	(R)	Ferric chloride test
(D)	Penicillin	(S)	Bayer's test

- (A) A→Q ; B→P ; C→S ; D→R
 (B) A→R ; B→P ; C→S ; D→Q
 (C) A→R ; B→S ; C→P ; D→Q
 (D) A→Q ; B→S ; C→P ; D→R

16. A radioactive isotope is being produced at a constant rate $= \frac{dN}{dt} = R$ in an experiment. The isotope has half life, $t_{1/2}$. After a time $t \gg t_{1/2}$, the number of active nuclei will become constant. The value of this constant is -

- (A) R (B) 1 (C) R/λ (D) λ/R

15. सूची-I तथा सूची-II के मध्य सही सुमेलन है :

सूची-I (औषधि)		सूची-II (परीक्षण)	
(A)	क्लोरोक्सीलेनॉल	(P)	कार्बिल ऐमीन परीक्षण
(B)	नोरथिन्ड्रोन	(Q)	सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परीक्षण
(C)	सल्फापिरीडीन	(R)	फेरिक क्लोराइड परीक्षण
(D)	पेनिसिलिन	(S)	बेयर परीक्षण

- (A) A→Q ; B→P ; C→S ; D→R
 (B) A→R ; B→P ; C→S ; D→Q
 (C) A→R ; B→S ; C→P ; D→Q
 (D) A→Q ; B→S ; C→P ; D→R

16. एक प्रयोग में एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक नियत दर $= \frac{dN}{dt} = R$ से उत्पादित होता है। समस्थानिक की अर्द्ध आयु $t_{1/2}$ है। समय $t \gg t_{1/2}$ के पश्चात् सक्रिय नाभिकों की संख्या स्थिर हो जाती है तो इस नियतांक का मान है -

- (A) R (B) 1 (C) R/λ (D) λ/R

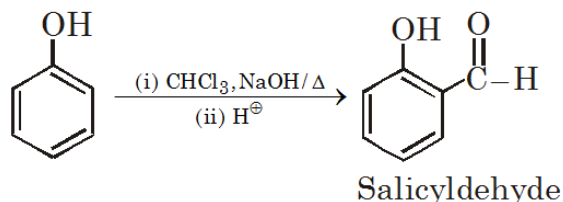
17. Which of the following complex/ion is optically inactive but shows geometrical isomerism?

- (A) $[\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_2]$
 (B) $[\text{PtCl}_2(\text{NO}_2)_2(\text{NH}_3)_2]$
 (C) $[\text{Co}(\text{ox})_2\text{Cl}_2]^{3-}$
 (D) $[\text{RhClBr}(\text{NH}_3)_2(\text{PPh}_3)_2]^{\oplus}$

18. The correct order of increasing CFSE is :-

- (A) $[\text{PtCl}_4]^{2-} < [\text{PdCl}_4]^{2-} < [\text{NiCl}_4]^{2-}$
 (B) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} < [\text{FeF}_6]^{3-} < [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
 (C) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} < [\text{Ni}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2]^{2+} < [\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$
 (D) $[\text{NiCl}_4]^{2-} < [\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-} < [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

19. Which of the following species act as $\text{E}^{\oplus}$ (Electrophile) in Reimer Tiemann reaction



- (A) :CH_2 carbene
 (B) :CCl_2 dichloro carbene
 (C) $\text{H}-\overset{\oplus}{\text{C}}=\text{O}$ formyl carbocation
 (D) $\overset{\oplus}{\text{C}}\text{HCl}_2$ dichloro methyl carbocation

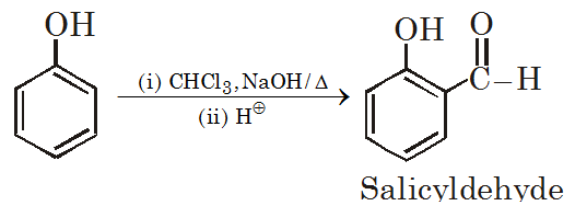
17. निम्न में से कौनसा संकुल/आयन प्रकाशिक अक्रिय है लेकिन ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित करता है?

- (A) $[\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_2]$
 (B) $[\text{PtCl}_2(\text{NO}_2)_2(\text{NH}_3)_2]$
 (C) $[\text{Co}(\text{ox})_2\text{Cl}_2]^{3-}$
 (D) $[\text{RhClBr}(\text{NH}_3)_2(\text{PPh}_3)_2]^{\oplus}$

18. बढ़ती हुई CFSE का सही क्रम है -

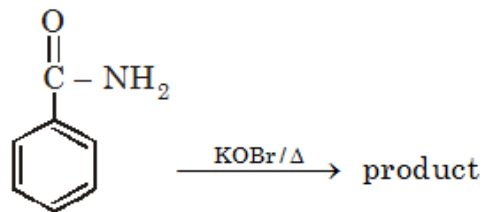
- (A) $[\text{PtCl}_4]^{2-} < [\text{PdCl}_4]^{2-} < [\text{NiCl}_4]^{2-}$
 (B) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} < [\text{FeF}_6]^{3-} < [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
 (C) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} < [\text{Ni}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2]^{2+} < [\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$
 (D) $[\text{NiCl}_4]^{2-} < [\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-} < [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

19. निम्न में से कौनसी स्पीशीज राइमर टिमान अभिक्रिया में $\text{E}^{\oplus}$ (इलेक्ट्रॉनस्नेही) के रूप में कार्य करती है

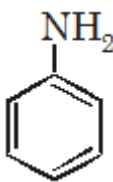
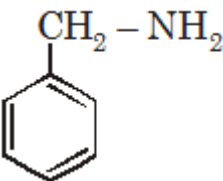
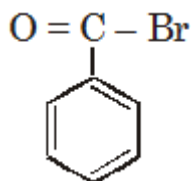
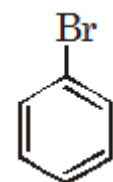


- (A) :CH_2 कार्बिन
 (B) :CCl_2 डाईक्लोरो कार्बिन
 (C) $\text{H}-\overset{\oplus}{\text{C}}=\text{O}$ फॉर्मिल कार्बधनायन
 (D) $\overset{\oplus}{\text{C}}\text{HCl}_2$ डाईक्लोरो मेथिल कार्बधनायन

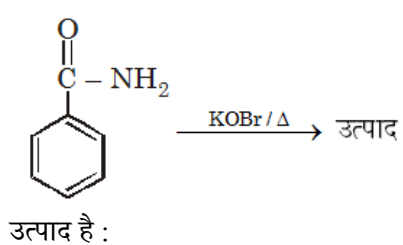
20.

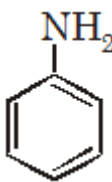
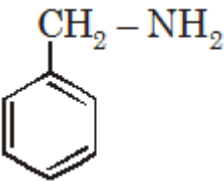
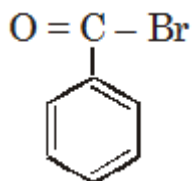
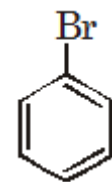


Product is :

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

20.



- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- An alloy of copper, silver and gold is found to have copper constituting the fcc lattice. Silver atoms are occupying the edge centres and gold atom is present at body centre. If the alloy has empirical formula ($\text{Cu}_x\text{Ag}_y\text{Au}_z$) find value of $(x + y + z)$.

- कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड की एक मिश्रधातु (alloy) में कॉपर FCC जालक बना रहा है, यदि सिल्वर परमाणु किनारा केन्द्र घेरते हैं तथा गोल्ड परमाणु काय केन्द्र पर उपस्थित है, तो मिश्रधातु का मूलानुपाती सूत्र ($\text{Cu}_x\text{Ag}_y\text{Au}_z$) है तो $(x + y + z)$ का मान ज्ञात कीजिये?

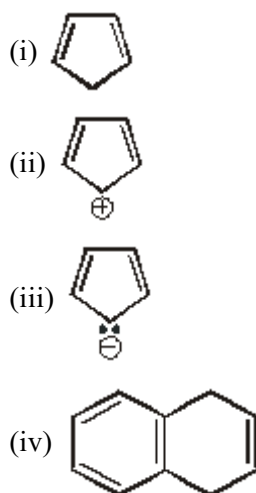
- | | |
|---|---|
| <p>2. A binary solid (A^+B^-) has rock salt structure. If the edge length is 400 pm and radius of cation is 75 pm, the radius of anion (in pm) is
express your answer as sum of digits till you get single digit answer].</p> <p>3. For a reaction of the type : $A + B + C \rightarrow$ Product ; the following observation are made ; doubling the conc. of A keeping the other constant doubles the rate ; doubling the concentration of B has no effect on the rate (keeping the other two concentration constant) & tripling the concentration of C (keeping that of the other two constant) increases the rate by a factor of 9. Find overall order of the reaction.</p> <p>4. A radioactive isotope having a half life of 3 days was received after 12 days. It was found that there were 3 gm of the isotope in the container. The initial mass of the isotope (in gm) when container was packed .</p> <p>5. Number of compounds that are colourless in their aqueous solution among the following is $CuSO_4$, $ZnSO_4$, $FeSO_4$, $Cr_2(SO_4)_3$, $NaCl$, $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$</p> | <p>2. एक द्विअंगी ठोस (A^+B^-) की संरचना रॉक लवण प्रकार की है। यदि किनारा लम्बाई 400 pm तथा धनायन की त्रिज्या 75 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या (pm में) ज्ञात कीजिये -
अपने उत्तर के अंकों को तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।</p> <p>3. $A + B + C \rightarrow$ उत्पाद, प्रकार की अभिक्रिया के लिये निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते है अन्य की सान्द्रता नियत रखते हुए A की सान्द्रता दोगुनी करने पर दर दोगुनी हो जाती है B की सान्द्रता पर दोगुनी करने पर दर (अन्य दो की सान्द्रता नियत रखते हुए) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा C (अन्य दो की सान्द्रता नियत रखते हुए) की सान्द्रता तिगुनी करने पर दर 9 गुना हो जाती है तो अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि ज्ञात कीजिये</p> <p>4. एक बंद पात्र में लिये गये एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक से 12 दिन बाद ऐसा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्राप्त हुआ जिसकी अर्द्ध आयु 3 दिन थी तथा द्रव्यमान 3 gm तो पात्र में पैक किये जाने के समय समस्थानिक का प्रारम्भिक द्रव्यमान (gm में) क्या था</p> <p>5. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो उनके जलीय विलयन में रंगहीन होते है?
$CuSO_4$, $ZnSO_4$, $FeSO_4$, $Cr_2(SO_4)_3$, $NaCl$, $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$</p> |
|---|---|

6. Number of species having higher hydration energy than lattice energy among the following is BaSO_4 , SrSO_4 , CaSO_4 , MgSO_4 , Cu_2S , AgCl , PbCl_2

7. Number of incorrect matches against the mentioned properties among the following.

- (i) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{FeF}_6]$; Co-ordination Isomerism
 (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{SO}_4$; Linkage Isomerism
 (iii) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}]\text{CN}$; Ionisation Isomerism
 (iv) $[\text{PtClBr}(\text{en})]$; cis and trans isomerism
 (v) $\text{K}[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]$; optical isomerism
 (vi) $[\text{NiCl}_2(\text{NH}_3)_2]$; cis & trans isomerism

8. How many of the following are not anti-aromatic?

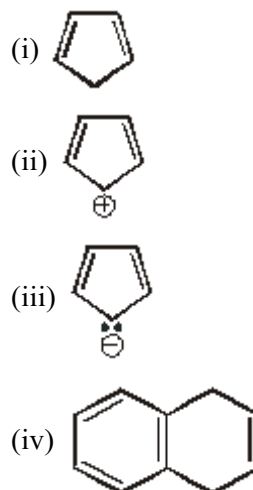


6. निम्न में से ऐसी स्पीशीज की संख्या बताईये जो जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक जलयोजन ऊर्जा रखती है? BaSO_4 , SrSO_4 , CaSO_4 , MgSO_4 , Cu_2S , AgCl , PbCl_2

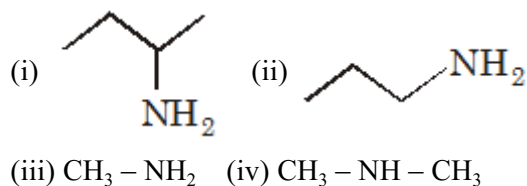
7. निम्न में से कितने सुमेलन, उसके साथ प्रदर्शित गुण के अनुसार गलत है?

- (i) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{FeF}_6]$; उपसहसंयोजन समावयवता
 (ii) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{SO}_4$; बंधन समावयवता
 (iii) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}]\text{CN}$; आयनन समावयवता
 (iv) $[\text{PtClBr}(\text{en})]$; सिस तथा ट्रांस समावयवता
 (v) $\text{K}[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]$; प्रकाशिक समावयवता
 (vi) $[\text{NiCl}_2(\text{NH}_3)_2]$; सिस तथा ट्रांस समावयवता

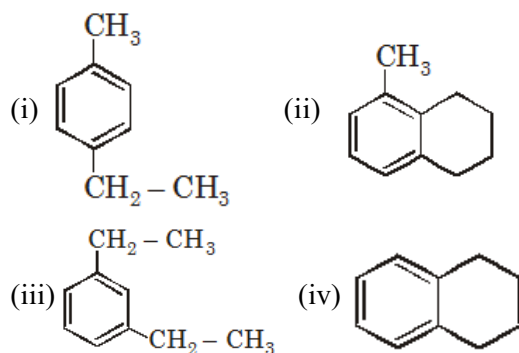
8. निम्न में से कितने ऐन्टीऐरोमेटिक नहीं हैं?



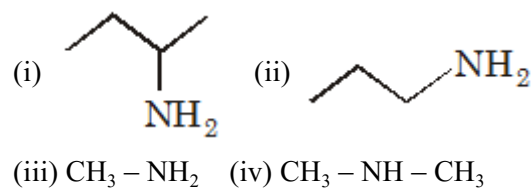
9. How many of following amines can synthesized by Gabriel phthalamide synthesis process ?



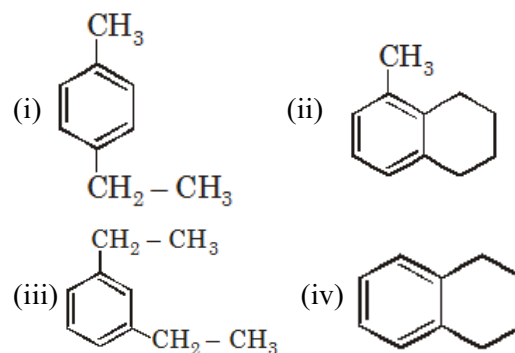
10. How many of following compound give phthalic acid as product with KMnO_4 ?



9. निम्न में से कितने ऐमिनो को गेब्रिअल थेलेमाइड संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है?



10. निम्न में से कितने यौगिक KMnO_4 के साथ उत्पाद के रूप में थैलिक अम्ल देते हैं?



Topic :

MATHEMATICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-n^2} \left((n+1) \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(n + \frac{1}{2^2} \right) \dots \left(n + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \right)^n$ is equal to-
 (A) 1
 (B) $\frac{1}{e}$
 (C) e^2
 (D) 0
2. Let $f(x) = \begin{cases} xe^{-\left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{x}\right)} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$, then
 (A) at $x = 0$, $f(x)$ is discontinuous
 (B) at $x = 0$, $f(x)$ is continuous and differentiable
 (C) at $x = 0$, $f(x)$ is continuous but not differentiable
 (D) at $x = 0$, limit does not exist

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

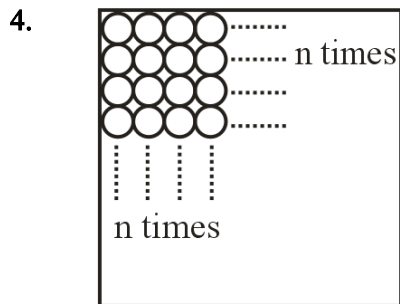
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-n^2} \left((n+1) \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(n + \frac{1}{2^2} \right) \dots \left(n + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \right)^n$ होगा -
 (A) 1
 (B) $\frac{1}{e}$
 (C) e^2
 (D) 0
2. माना $f(x) = \begin{cases} xe^{-\left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{x}\right)} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$ हो, तो
 (A) $x = 0$ पर, $f(x)$ असंतत होगा।
 (B) $x = 0$ पर, $f(x)$ संतत तथा अवकलनीय होगा।
 (C) $x = 0$ पर, $f(x)$ संतत परन्तु अवकलनीय नहीं होगा।
 (D) $x = 0$ पर, सीमा विद्यमान नहीं है।

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\left(\frac{\sin x}{x - \sin x} \right)}$ is equal to

- (A) e (B) e^2 (C) e^{-1} (D) e^{-2}



As in the given figure n equal circles in each row are kept tightly packed in a square such that A is sum of areas of all circles and B represents the area of square, then $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B}$ is

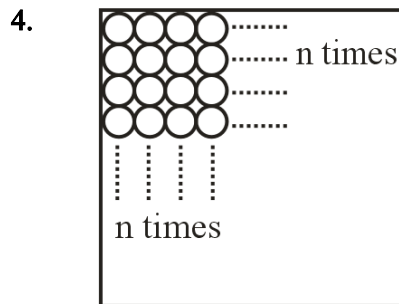
- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) 1

5. Let $f(x) = \left[\left| \sin^{-1} \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \right| + \frac{\pi}{2} \right]$, then (where $[.]$ represents greatest integer function)

- (A) $f(x)$ is an even function
(B) $f(x)$ is an odd function
(C) $f(x)$ is aperiodic
(D) $f(x)$ is always continuous

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\left(\frac{\sin x}{x - \sin x} \right)}$ होगा

- (A) e (B) e^2 (C) e^{-1} (D) e^{-2}



चित्रानुसार प्रत्येक पंक्ति में n समान वृत्तों को एक वर्ग में कसकर इस प्रकार पैक रखा है कि सभी वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल A तथा B वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B}$ का मान होगा

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) 1

5. माना $f(x) = \left[\left| \sin^{-1} \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \right| + \frac{\pi}{2} \right]$ हो, तो (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (A) $f(x)$ सम फलन होगा।
(B) $f(x)$ विषम फलन होगा।
(C) $f(x)$ अनावर्ती फलन होगा।
(D) $f(x)$ सदैव संतत होगा।

6. Let $f(x) = \sum_{r=0}^{n-1} \left\{ \frac{x+r}{n} \right\}$, then fundamental period of $f(x)$ is (Where $\{.\}$ represents fractional part function)
- (A) $\frac{1}{n}$ (B) 1 (C) n (D) $\frac{1}{n^2}$
7. For $x \in [-2, 4]$, function $f(x) = [\log_2(x^2 - 2x + 5)]$ discontinuous at (where $[.]$ represents greatest integer function)
- (A) 2 points (B) 3 points
(C) 4 points (D) Infinite points
8. Sum of all possible values of x for which $f(x) = \sec^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) + 2\tan^{-1}x + \sin^{-1}(x^2 - 1)$ is defined
- (A) 2 (B) -1
(C) 0 (D) infinite

6. माना $f(x) = \sum_{r=0}^{n-1} \left\{ \frac{x+r}{n} \right\}$ हो, तो $f(x)$ का मूलभूत आवर्तकाल होगा- (जहाँ $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)
- (A) $\frac{1}{n}$ (B) 1 (C) n (D) $\frac{1}{n^2}$
7. $x \in [-2, 4]$ के लिये, फलन $f(x) = [\log_2(x^2 - 2x + 5)]$ असंतत होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- (A) 2 बिन्दुओं पर (B) 3 बिन्दुओं पर
(C) 4 बिन्दुओं पर (D) अनन्त बिन्दुओं पर
8. x के सभी संभव मानों का योगफल, जिसके लिये $f(x) = \sec^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) + 2\tan^{-1}x + \sin^{-1}(x^2 - 1)$ परिभाषित है, होगा
- (A) 2 (B) -1
(C) 0 (D) अनन्त

9. If $f(x) = \cos^{-1} \left(\frac{1 - (\log_e x)^2}{1 + (\log_e x)^2} \right)$, then $f'(e)$
- (A) does not exist (B) $\frac{2}{e}$
- (C) $\frac{1}{e}$ (D) 4
10. Number of non-negative integral values of k for which both roots α, β of the equation $x^2 - kx - 2k = 0$ satisfies $|\alpha|, |\beta| \leq 2$ is
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 10
11. If $(\cos^{-1}x - 2\pi)(x^2 - 1) \leq 0$, then number of integral values of x are
- (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 10
12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \tan^{-1} \frac{3}{9r^2 - 3r - 1}$ is equal to
- (A) 1 (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
13. If $\sin 2x (4\cos^2 x - 1) (1 - 4\sin^2 x) \geq 0$ complete set of value of x is
- (A) $x \in \left[\frac{n\pi}{3}, \frac{(2n+1)\pi}{6} \right]$
- (B) $x \in \left[\frac{n\pi}{6}, \frac{(2n+1)\pi}{3} \right]$
- (C) $x \in \left[\frac{n\pi}{6}, \frac{(2n+1)\pi}{6} \right]$
- (D) $x \in \left[\frac{n\pi}{3}, \frac{(2n+1)\pi}{3} \right]$
(where n is an integer)

9. यदि $f(x) = \cos^{-1} \left(\frac{1 - (\log_e x)^2}{1 + (\log_e x)^2} \right)$ हो, तो $f'(e)$ होगा
- (A) विद्यमान नहीं होगा (B) $\frac{2}{e}$
- (C) $\frac{1}{e}$ (D) 4
10. k के अकृणात्मक पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये समीकरण के $x^2 - kx - 2k = 0$ दोनों मूल α, β हैं, जो $|\alpha|, |\beta| \leq 2$ को संतुष्ट करते हैं, होगी-
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 10
11. यदि $(\cos^{-1}x - 2\pi)(x^2 - 1) \leq 0$ हो, तो x के पूर्णांक मानों की संख्या होगी
- (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 10
12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \tan^{-1} \frac{3}{9r^2 - 3r - 1}$ का मान होगा
- (A) 1 (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
13. यदि $\sin 2x (4\cos^2 x - 1) (1 - 4\sin^2 x) \geq 0$ हो, तो x के मानों का पूर्ण समुच्चय होगा
- (A) $x \in \left[\frac{n\pi}{3}, \frac{(2n+1)\pi}{6} \right]$
- (B) $x \in \left[\frac{n\pi}{6}, \frac{(2n+1)\pi}{3} \right]$
- (C) $x \in \left[\frac{n\pi}{6}, \frac{(2n+1)\pi}{6} \right]$
- (D) $x \in \left[\frac{n\pi}{3}, \frac{(2n+1)\pi}{3} \right]$
(जहाँ n पूर्णांक है)

14. Number of integral points inside the triangle formed by co-ordinate axes and the line $y = -2x + 50$ is equal to -

- (A) 144 (B) 238
(C) 576 (D) 600

15. If $\sin^3 10^\circ + \sin^3 20^\circ + \dots + \sin^3 80^\circ = \frac{3}{4} \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma} - \frac{1}{4} \frac{\sin 3\alpha \cdot \sin 3\beta}{\sin 3\gamma}$, then correct option can be

- (A) $\alpha = 40^\circ, \beta = 45^\circ, \gamma = 5^\circ$
(B) $\alpha = 40^\circ, \beta = 55^\circ, \gamma = 10^\circ$
(C) $\alpha = 120^\circ, \beta = 135^\circ, \gamma = 15^\circ$
(D) $\alpha = 45^\circ, \beta = 55^\circ, \gamma = 65^\circ$

16. If $\theta = \frac{2\pi}{31}$, then $31\cot\theta + \tan\theta + 2\tan 2\theta + 4\tan 4\theta + 8\tan 8\theta + 16\tan 16\theta$ is -

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{3}-1}{4\sqrt{2}}$

17. Range of the function $f(x) = \log_5[\{6(3\sin x + 4\cos x) - 8(3\sin^3 x + 4\cos^3 x)\}^2 + 25]$ is equal to

- (A) [2, 3] (B) (2, 5)
(C) [1, 5] (D) [0, 2]

14. रेखा $y = -2x + 50$ तथा निर्देशी अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अन्दर पूर्णाकीय बिन्दुओं की संख्या होगी -

- (A) 144 (B) 238
(C) 576 (D) 600

15. यदि $\sin^3 10^\circ + \sin^3 20^\circ + \dots + \sin^3 80^\circ = \frac{3}{4} \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma} - \frac{1}{4} \frac{\sin 3\alpha \cdot \sin 3\beta}{\sin 3\gamma}$ हो, तो कौनसा विकल्प सही हो सकता है

- (A) $\alpha = 40^\circ, \beta = 45^\circ, \gamma = 5^\circ$
(B) $\alpha = 40^\circ, \beta = 55^\circ, \gamma = 10^\circ$
(C) $\alpha = 120^\circ, \beta = 135^\circ, \gamma = 15^\circ$
(D) $\alpha = 45^\circ, \beta = 55^\circ, \gamma = 65^\circ$

16. यदि $\theta = \frac{2\pi}{31}$ हो, तो $31\cot\theta + \tan\theta + 2\tan 2\theta + 4\tan 4\theta + 8\tan 8\theta + 16\tan 16\theta$ का मान होगा

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{3}-1}{4\sqrt{2}}$

17. फलन $f(x) = \log_5[\{6(3\sin x + 4\cos x) - 8(3\sin^3 x + 4\cos^3 x)\}^2 + 25]$ का परिसर होगा

- (A) [2, 3] (B) (2, 5)
(C) [1, 5] (D) [0, 2]

18. If $f : \mathbb{R} - \left\{ n\pi \pm \frac{\pi}{4}, (2n-1)\frac{\pi}{2} \right\} \rightarrow (0, \infty)$,
then $f(x) = \frac{9}{(\sec^2 x - 2)^2}$ is ($n \in \mathbb{I}$)

- (A) a bijection
(B) one-one but not onto
(C) onto but not one-one
(D) neither one-one nor onto.

19. A derivable function $y = f(x)$ is one-one if

- (A) it's $\frac{dy}{dx}$ is always positive
(B) it's $\frac{dy}{dx}$ is always negative
(C) $\frac{dy}{dx} \geq 0$ or ≤ 0 , where equality holds for discrete points only.
(D) a horizontal line can not intersect its graph at more than 1 points.

20. The correct order is

- (A) $\sec^{-1}(-4) < \sec^{-1}(-3) < \sec^{-1}(3) < \sec^{-1}(4)$
(B) $\sec^{-1}(-4) > \sec^{-1}(-3) > \sec^{-1}(3) > \sec^{-1}(4)$
(C) $\sec^{-1}(-3) > \sec^{-1}(-4) > \sec^{-1}(4) > \sec^{-1}(3)$
(D) $\sec^{-1}(-4) > \sec^{-1}(-3) > \sec^{-1}(4) > \sec^{-1}(3)$

18. यदि $f : \mathbb{R} - \left\{ n\pi \pm \frac{\pi}{4}, (2n-1)\frac{\pi}{2} \right\} \rightarrow (0, \infty)$
हो, तो $f(x) = \frac{9}{(\sec^2 x - 2)^2}$ होगा ($n \in \mathbb{I}$)

- (A) एकैकी आच्छादक होगा
(B) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं होगा।
(C) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं होगा।
(D) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक होगा।

19. एक अवकलनीय फलन $y = f(x)$ एकैकी है, यदि

- (A) $\frac{dy}{dx}$ सदैव धनात्मक होगा।
(B) $\frac{dy}{dx}$ सदैव ऋणात्मक होगा।
(C) $\frac{dy}{dx} \geq 0$ या ≤ 0 है जहाँ केवल विलगित बिन्दुओं के लिये समिका सत्य है।
(D) क्षैतिज रेखा इसके आरेख को एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है

20. सही क्रम होगा-

- (A) $\sec^{-1}(-4) < \sec^{-1}(-3) < \sec^{-1}(3) < \sec^{-1}(4)$
(B) $\sec^{-1}(-4) > \sec^{-1}(-3) > \sec^{-1}(3) > \sec^{-1}(4)$
(C) $\sec^{-1}(-3) > \sec^{-1}(-4) > \sec^{-1}(4) > \sec^{-1}(3)$
(D) $\sec^{-1}(-4) > \sec^{-1}(-3) > \sec^{-1}(4) > \sec^{-1}(3)$

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Let $f(x)$ be a differentiable function and $f'(x)$ represents derivative of $f(x)$ with respect to x .
If $f'(2) = 6$ and $f'(1) = 4$, then
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h + 2 + h^2) - f(2)}{f(h - h^2 + 1) - f(1)}$ is equal to -
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1.n + 2.(n - 1) + 3.(n - 2) + \dots + n.1}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$ is equal to

1. माना $f(x)$ अवकलनीय फलन है तथा x के सापेक्ष $f(x)$ के अवकलज को $f'(x)$ से दर्शाते हैं। यदि $f'(2) = 6$ तथा $f'(1) = 4$ दिया गया है, तो
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h + 2 + h^2) - f(2)}{f(h - h^2 + 1) - f(1)}$ का मान होगा
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1.n + 2.(n - 1) + 3.(n - 2) + \dots + n.1}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$ होगा-

- | | |
|---|--|
| <p>3. The number of points where the function $y = [\cos^{-1}\cos x]$ is discontinuous (where $x \in [0, \pi]$ and $[.]$ represents greatest integer function)</p> <p>4. If $y = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) + \sec^{-1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, then the value of $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{1}{2}$ is</p> <p>5. If $y = \sec^{-1}\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$, then $\frac{dy}{dx}$ is (wherever $\frac{dy}{dx}$ exists)</p> <p>6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 \cdot 3^3 + 2^2 \cdot 5^3 + 3^2 \cdot 7^3 + \dots \text{upto } n \text{ terms}}{1 \cdot 3^4 + 2 \cdot 7^4 + 3 \cdot 11^4 + \dots \text{upto } n \text{ terms}}$ is equal to</p> <p>7. Number of possible value(s) of x satisfying $x^2 + \sqrt{x+2} - 2 = 0$</p> <p>8. If the complete solution set of $x^2 - 3x + 2 + x^2 - 7x + 12 = 4x - 10$ is $x \in [a, b] \cup [c, d]$ where $a < b < c < d$, then the value of $\left(\frac{c+d}{a+b}\right)$ is</p> <p>9. $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{35} + \frac{1}{56} + \dots \infty$ is equal to</p> <p>10. Number of solutions of the equation $\left \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) \right - \frac{\pi}{2} \left -\frac{\pi}{4} \right = \frac{\pi}{8}$ is</p> | <p>3. बिन्दुओं की संख्या, जहाँ पर फलन $y = [\cos^{-1}\cos x]$ असंतत है, होगी (जहाँ $x \in [0, \pi]$ तथा $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)</p> <p>4. यदि $y = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) + \sec^{-1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ हो, तो $x = \frac{1}{2}$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान होगा</p> <p>5. यदि $y = \sec^{-1}\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ हो, तो $\frac{dy}{dx}$ होगा (जहाँ कहीं भी $\frac{dy}{dx}$ विद्यमान है)</p> <p>6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 \cdot 3^3 + 2^2 \cdot 5^3 + 3^2 \cdot 7^3 + \dots \text{n पदों तक}}{1 \cdot 3^4 + 2 \cdot 7^4 + 3 \cdot 11^4 + \dots \text{n पदों तक}}$ का मान होगा</p> <p>7. x के संभव मानों की संख्या, जो $x^2 + \sqrt{x+2} - 2 = 0$ को संतुष्ट करती है, होगी</p> <p>8. यदि $x^2 - 3x + 2 + x^2 - 7x + 12 = 4x - 10$ का पूर्ण हल समुच्चय $x \in [a, b] \cup [c, d]$ जहाँ $a < b < c < d$ हो, तो $\left(\frac{c+d}{a+b}\right)$ का मान होगा</p> <p>9. $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{35} + \frac{1}{56} + \dots \infty$ का मान होगा</p> <p>10. समीकरण $\left \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) \right - \frac{\pi}{2} \left -\frac{\pi}{4} \right = \frac{\pi}{8}$ के हलों की संख्या होगी</p> |
|---|--|

